Corrigés des QCM

1. **C.** Dériver $x^3/3$ redonne x^2. Dériver x^2 n'est pas chercher une primitive.
2. **B.** Le facteur $1/2$ compense le facteur 2 de la dérivation composée. C est une constante réelle.
3. **D.** C'est la forme u'/u, avec $u = 1 + x^2 > 0$ partout. $\ln x$ n'est pas défini sur tout $\mathbb{R}$.
4. **A.** La différence des primitives est constante ; cela se traduit par une translation verticale.
5. **C.** Les primitives sont $x^2 + C$. La condition donne $1 + C = 3$, donc $C = 2$.
6. **B.** Les solutions sont Ce^{-2t} ; la condition initiale donne $C = 3$. Une fonction affine ne convient pas à tous les instants.

7. **D.** Une constante a une dérivée nulle ; résoudre $0 = -2L + 6$ donne $L = 3$.
8. **A.** Soustraire les deux équations élimine le second membre. C'est l'équation homogène associée.
9. **C.** La mise à jour est $y_1 = y_0 + h(-y_0) = 2 - 2h$. Euler donne une approximation, distincte de la solution exacte $2e^{-h}$.
10. **B.** La dérivée est en degrés Celsius par minute : k multiplie une différence de températures et a pour unité min^{-1}.

Vrai/faux. Faux : ajouter une constante donne encore une primitive. Faux : pour $y' = -y$, $y(0) = 2$, le pas 1 donne 0, au lieu de $2/e$. Vrai, sur l'intervalle imposé et avec la dérivabilité requise.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. $x^4 - x^2 + x$; $-e^{-3x}/3$; $\frac{1}{2}\ln|2x+1|$ sur chacun des intervalles ne contenant pas $-1/2$. Les dérivées redonnent les expressions annoncées.

Application 2. $F = x^2 + C$ et $F(1) = 3$ donnent C=2. Sur les deux demi-droites, $\ln|x| + C_-$ pour $x < 0$ et $\ln|x| + C_+$ pour $x > 0$ est une primitive, même si $C_- \neq C_+$.

Application 3. $y = 5e^{-2t}$. La fonction nulle satisfait l'équation seule, mais pas la condition $y(0) = 5$.

Application 4. La constante 2 est solution. $z = y - 2$ vérifie $z' = 2z$ et $z(0) = 1$, donc $y = 2 + e^{2t}$. Sa dérivée $2e^{2t}$ est bien $2y - 4$ et $y(0) = 3$.

Application 5. Vérifier e^t montre seulement que c'est une solution. Les fonctions $2e^t$, $-e^t$ et la fonction nulle en sont d'autres. Pour l'exhaustivité, partir d'une solution quelconque et établir qu'elle a la forme annoncée.

Application 6. Continu : $e^{-0{,}1t} = 1/2$, soit $t = 10\ln 2 \simeq 6{,}93$ min. Euler : $T_n = 20 + 60(0{,}8)^n$; $(0{,}8)^3 = 0{,}512 > 1/2$, $(0{,}8)^4 = 0{,}4096 < 1/2$. Le premier point de la grille est donc à 8 min. Le pas impose des instants discrets et Euler introduit une erreur d'approximation.

Recherche et comparaison

Faire calculer un premier pas à la main, puis comparer h=2 et h=1 avec le programme fourni. La convergence observée d'une approximation ne remplace pas une estimation de son erreur. Ne pas appeler « solution exacte » une liste de valeurs Euler.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Distinguer fonction inconnue et variable réelle. Faire vérifier chaque primitive par dérivation. Pour $y' = ay + b$, chercher d'abord la solution constante. Le cas $a = 0$ doit rester visible. Les primitives trigonométriques sont données ici comme table de référence, mais leur utilisation évaluée attend la séquence de trigonométrie. Pour Euler, garder les unités et comparer à une solution exacte connue.

Corrigé de l'activité

1. L'équation est $T' = -0{,}1T + 2$. Une solution constante est 20 ; toutes les solutions sont $T(t) = 20 + Ce^{-0{,}1t}$. Comme $T(0) = 80$, $C = 60$. On vérifie $T'(t) = -6e^{-0{,}1t} = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

2. $T'(t) = -6e^{-0{,}1t} < 0$: la température décroît strictement. Comme $e^{-0{,}1t} \to 0$ en $+\infty$, $T(t) \to 20\,°\text{C}$, en restant supérieure à $20\,°\text{C}$.

3. $T(t) = 40 \iff e^{-0{,}1t} = \frac{1}{3}$. En prenant le logarithme, $-0{,}1t = -\ln 3$, soit $t = 10\ln 3 \simeq 10{,}9861$ min. La stricte décroissance assure qu'il s'agit de l'unique instant de passage à $40\,°\text{C}$.

4. Pour $h = 1$, $Y_{k+1} = Y_k - 0{,}1(Y_k - 20)$. Ainsi $Y_1 = 80 - 6 = 74$ et $Y_2 = 74 - 5{,}4 = 68{,}6$. La solution exacte donne $T(2) = 20 + 60e^{-0{,}2} \simeq 69{,}1238$. Euler sous-estime ici la température d'environ $0{,}5238\,°\text{C}$.

5. Le modèle suppose une température ambiante de $20\,°\text{C}$ et un coefficient d'échange constant de $0{,}1\,\text{min}^{-1}$. Un changement de pièce, un couvercle ou une agitation peut modifier ces hypothèses ; la formule n'est alors plus automatiquement adaptée.

E1. La linéarité donne $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$, $C \in \mathbb{R}$. On vérifie $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1$. Toutes les primitives sur l'intervalle $\mathbb{R}$ diffèrent d'une constante.

E2. Le dénominateur est positif et sa dérivée vaut $2x$. Les primitives sont $\ln(x^2 + 4) + C$. La condition en 0 donne $C = -\ln 4$, donc $F(x) = \ln(x^2 + 4) - \ln 4$; on vérifie $F(0) = 0$ et $F'(x) = \frac{2x}{x^2+4}$.

E3. Les solutions de $y' = 3y$ sont Ce^{3x}. La condition $Ce^3 = 2$ impose $C = 2e^{-3}$. Ainsi $y(x) = 2e^{3(x-1)}$, dont la dérivée vaut $3y(x)$ et dont la valeur en 1 est 2.

E4. La constante 4 est une solution particulière. Les solutions sont donc $4 + Ce^{-x}$. Comme $4 + C = 7$, $C = 3$. La solution est $y(x) = 4 + 3e^{-x}$; sa dérivée $-3e^{-x}$ est bien $-y + 4$, et $y(0) = 7$.

E5. $g(x) = x + 1$ vérifie $g' = 1 = g - x$. Si $z = y - g$, alors $z' = z$, donc $y = x + 1 + Ce^x$. La condition $y(0) = 0$ impose $C = -1$. On obtient $y = x + 1 - e^x$ et l'on vérifie $y' = 1 - e^x = y - x$.

Corrigé du DM7

1. Si $g(t) = at + b$, alors $g' = a$ et $-g + 2t + 1 = (2 - a)t + 1 - b$. Pour que l'identité soit vraie à tout t, il faut $2 - a = 0$ et $a = 1 - b$. Donc $a = 2$, $b = -1$, et $g(t) = 2t - 1$.

2. Posons $z = y - g$. En soustrayant les deux équations, $z' = -z$, donc $z = Ce^{-t}$. Ainsi $y(t) = 2t - 1 + Ce^{-t}$. Comme $y(0) = 3$, $C = 4$. La fonction $y(t) = 2t - 1 + 4e^{-t}$ vérifie bien $y' = 2 - 4e^{-t} = -y + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

3. $y'(t) = 2 - 4e^{-t}$. Cette dérivée est négative pour $t < \ln 2$, nulle en $\ln 2$, positive après. La solution décroît sur $[0, \ln 2]$ puis croît sur $[\ln 2, +\infty[$. Son minimum est $y(\ln 2) = 2\ln 2 - 1 + 2 = 1 + 2\ln 2$.

4.
```python
def euler_dm7(N):
    h = 2/N
    y = 3.0
    for k in range(N):
        t = k*h
        y = y+h*(-y+2*t+1)
    return y
```

Le temps utilisé dans le second membre est celui du début du pas. Le programme donne $Y_{10} \simeq 3{,}42950$ et $Y_{100} \simeq 3{,}53048$, alors que $y(2) = 3 + 4e^{-2} \simeq 3{,}54134$. Les erreurs absolues valent environ 0,11184 et 0,01086. Pour vérifier ces valeurs sans boucle, posons $Z_k = Y_k - (2kh - 1)$. La récurrence d'Euler donne $Z_{k+1} = (1-h)Z_k$ et $Z_0 = 4$. Donc $Y_N = 3 + 4(1 - \frac{2}{N})^N$.

5. Une solution d'équation différentielle doit vérifier une égalité entre fonctions sur tout l'intervalle, ainsi que la condition initiale. Quelques valeurs numériques ne contrôlent qu'un nombre fini de points ; la substitution symbolique de la question 2 est une vérification sur tout le domaine.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 30. Si y est constante égale à ℓ, l'équation devient $0 = -\frac{1}{2}\ell + 3$, donc $\ell = 6$. En posant $z = y - 6$, on obtient $z' = -\frac{1}{2}z$; toutes les solutions sont $y(x) = 6 + Ce^{-\frac{x}{2}}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

Exercice 25.

1. $f' = \frac{1}{2}f$ donne $f(x) = Ce^{\frac{x}{2}}$. Comme $f(0) = 1$, $C = 1$.

2. $5f' = f$ donne $f(x) = Ce^{\frac{x}{5}}$. La condition $f(1) = 0$ impose $Ce^{\frac{1}{5}} = 0$; l'exponentielle n'étant jamais nulle, $C = 0$. La solution est la fonction nulle.

3. $f' + f = 0$ donne $f(x) = Ce^{-x}$, donc $f'(x) = -Ce^{-x}$. La condition porte sur la dérivée : $f'(1) = 2$ équivaut à $-Ce^{-1} = 2$, soit $C = -2e$. Ainsi $f(x) = -2e^{1-x}$.